

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

ТФКП
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 2

Выполнил студент

Попов Глеб Ильич

Группа № Р3221

Преподаватель: Богачев Владимир Александрович

г. Санкт-Петербург

2025 г.

Drucke proben No 2

1. Bestimmen Sie Residuen & Laurentreihen, nachfolgende Punkte

a) $f(z) = \frac{z^2 + z - 1}{z^3 - z}$

$z^3 - z = z(z-1)(z+1) \Rightarrow$ merkbare einfache Nullstellen: $z=0, z=1, z=-1$ (Nullstelle

der Nennerfunktion $z=0$).

Wird $z=0$ in $f(z)$ eingesetzt, so erhält man $\frac{-1}{0}$, also ist $z=0$ eine einfache Nullstelle.

$$\text{res } f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} (z-0) f(z)$$

$$\text{res } f(0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2 + z - 1}{z(z-1)(z+1)} = -1$$

$$\text{res } f(1) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z^2 + z - 1}{z(z-1)(z+1)} = \frac{1}{2}$$

$$\text{res } f(-1) = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{z^2 + z - 1}{z(z-1)(z+1)} = -\frac{1}{2}$$

b) $f(z) = z^3 \cos \frac{1}{z-2}$

Wir entwickeln $\cos$ in eine Taylorreihe um $z=2$ (hier $(z-2)^{-1}$)

Setzen $w = z-2 \Rightarrow z = w+2$

$\Downarrow$

$$f(z) = (w+2)^3 \cos \frac{1}{w} \quad (w+2)^3 = w^3 + 6w^2 + 12w + 8$$

$$\cos \frac{1}{w} = 1 - \frac{1}{2} w^{-2} + \frac{1}{24} w^{-4} - \dots$$

Korrespondenz $w \rightarrow w^{-1}$ in der Taylorreihe:

$$\text{res } \left(-\frac{1}{2} w^{-2} \right) = -\frac{1}{2} w^{-1}, \quad w^3 \left(\frac{1}{24} w^{-4} \right) = \frac{1}{24} w^{-1}$$

$\Downarrow$

$$\text{res } f(z) = -\frac{1+9}{24}$$

c) $f(z) = \frac{16z}{(z-1)^2}$

Wir entwickeln $\frac{1}{(z-1)^2}$ in eine Taylorreihe um $z=1$. Die zweite Ableitung $\frac{d^2}{dz^2}$

$$\text{res } f(z) = \frac{1}{(z-1)^2} \cdot \frac{d}{dz} (16z) = 16$$

$$(z-1)^2 f(z) = 16z \Rightarrow \text{res } f(z) = (16z)' = 16, \text{ für } z=1:$$

$$\text{res } f(z) = 16$$

d) $f(z) = \frac{1}{e^z - 1}$

Wir entwickeln $\frac{1}{e^z - 1}$ in eine Taylorreihe um $z=0$. Wir haben $e^z - 1 = z + \dots$

$$\text{res } f(0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{e^z - 1} = 1 \Rightarrow \text{res } f(0) = 1$$

e) $f(z) = \frac{\sin \pi z}{(z - \frac{1}{2})^2}$

Wir entwickeln $\sin \pi z$ in eine Taylorreihe um $z = \frac{1}{2}$

$$\text{res } f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{d}{dz} \sin \pi z \Big|_{z=\frac{1}{2}} = \pi \cos \pi z \Big|_{z=\frac{1}{2}} = 0 \Rightarrow \text{res } f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$$

$$e) f(z) = \tan z$$

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}$$

Nullstelle von $\cos z = 0 \Rightarrow z = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$

Multiplikation mit $\cos z$ $\Rightarrow \cos \tan z|_{z=\frac{\pi}{2}+\pi k} = \frac{\sin z}{(\cos z)|_{z=\frac{\pi}{2}+\pi k}} = \frac{\sin z}{-\sin z} = -1$

$$\cos \tan \left(\frac{\pi}{2} + \pi k \right) = -1, k \in \mathbb{Z}$$

$$n) f(z) = \frac{\sin 2z}{1 - \cos 2z}$$

Ordnung Nullstelle $1 - \cos 2 = 0 \Leftrightarrow \cos 2 = 1 \Leftrightarrow z = 2\pi k$. Typus $u = 2 - z_k$, wegen

$$\cos z = \cos u \quad u \quad \sin 2z = \sin 2u$$

$$1 - \cos u = \frac{u^2}{2} - \frac{u^4}{24} + \dots \Rightarrow (1 - \cos u)^2 = \frac{u^4}{4} + \dots$$

$$\sin 2u = \frac{(2u)^3}{3!} + \dots = \frac{4}{3} u^3 + \dots$$

$$f(z) = \frac{\sin 2u}{1 - \cos 2u} = \frac{\frac{4}{3} u^3 + \dots}{\frac{u^4}{4} + \dots} = \frac{16}{3} \frac{1}{u} + \dots$$

Residuum von f bei $z=0$

Residuum $-\frac{16}{3} \Rightarrow \cos f(2\pi k) = -\frac{16}{3}, k \in \mathbb{Z}$

$$e) f(z) = \frac{z^2 + 2z}{z^2 - 2z - 2}$$

$$z^2 - 2z - 2 = (z-2)(z+1)$$

Typische Nullstellen: $z=2, z=-1$

$$\cos f(z) = \lim_{z \rightarrow 2} (z-2) f(z)$$

$$\cos f(2) = \lim_{z \rightarrow 2} \frac{z^2 + 2z}{z+1} = \frac{18}{3} = 6; \quad \cos f(-1) = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{z^2 + 2z}{z-2} = \frac{-6}{-3} = 2$$

$$\cos f(2) = 6, \cos f(-1) = 2$$

